پاسخ مسئله‌ی ۱.

در شکل (c) با zero-padding عملاً تصویر اصلی داخل یک ناحیهٔ بزرگ‌تر قرار گرفته و بیرون آن صفر شده است؛ یعنی

$$g(x,y) = f(x,y)\,w(x,y), \qquad w(x,y) = \mathrm{rect}\Big(\frac{x}{L_x}\Big)\mathrm{rect}\Big(\frac{y}{L_y}\Big)$$

که w یک پنجرهٔ مستطیلیِ هم‌راستا با محورهای افقی/عمودی است. در حوزهٔ فوریه داریم

$$G(u,v) = F(u,v) * W(u,v), \qquad W(u,v) = L_x L_y\,\mathrm{sinc}(L_x u)\,\mathrm{sinc}(L_y v).$$

پس طیفِ تصویرِ جدید برابر کانولوشنِ طیفِ تصویرِ اصلی با طیفِ پنجرهٔ مستطیلی است. چون $W(u,v)$ جداپذیر و دارای لوب‌های قوی در راستای محورهای u و v است، این کانولوشن باعث می‌شود انرژیِ طیف در امتداد $u = ۰$ و $v = ۰$ (محورهای عمودی و افقیِ شکل ((d)) تقویت و به صورت یک «صلیب» روشن دیده شود.

تعبیر فضاییِ همین پدیده این است که صفر کردنِ بیرونِ تصویر، در مرزهای ناحیهٔ تصویر چهار لبهٔ تیزِ افقی/عمودی (تغییر ناگهانی شدت) ایجاد می‌کند. لبهٔ عمودی تقریباً در راستای y ثابت است، لذا مؤلفه‌های فرکانسی‌اش عمدتاً روی محور $v = ۰$ متمرکز می‌شوند و لبهٔ افقی نیز انرژی را روی محور $u = ۰$ زیاد می‌کند؛ بنابراین نسبت به شکل (b) افزایش قابل توجه روی محورهای افقی و عمودیِ شکل (d) مشاهده می‌شود.

پاسخ مسئله‌ی ۲.

الف

برای بررسی orthonormal بودن، ضرب داخلی‌ها را حساب می‌کنیم:

$$s_۰^T s_۰ = \left(\frac{۱}{\sqrt{۲}}\begin{bmatrix}۱\\۱\end{bmatrix}\right)^T \left(\frac{۱}{\sqrt{۲}}\begin{bmatrix}۱\\۱\end{bmatrix}\right) = \frac{۱}{۲}(۱^۲ + ۱^۲) = ۱,$$

$$s_۱^T s_۱ = \left(\frac{۱}{\sqrt{۲}}\begin{bmatrix}۱\\-۱\end{bmatrix}\right)^T \left(\frac{۱}{\sqrt{۲}}\begin{bmatrix}۱\\-۱\end{bmatrix}\right) = \frac{۱}{۲}(۱^۲ + (-۱)^۲) = ۱,$$

$$s_۰^T s_۱ = \left(\frac{۱}{\sqrt{۲}}\begin{bmatrix}۱\\۱\end{bmatrix}\right)^T \left(\frac{۱}{\sqrt{۲}}\begin{bmatrix}۱\\-۱\end{bmatrix}\right) = \frac{۱}{۲}(۱\cdot ۱ + ۱\cdot(-۱)) = ۰.$$

پس هر دو بردار نُرمِ ۱ دارند و نسبت به هم عمود هستند؛ بنابراین پایه‌ها orthonormal هستند.

ب

ماتریس تبدیل را از کنار هم گذاشتن پایه‌ها می‌سازیم (به عنوان ستون‌ها):

$$A = [s_0\ s_1] = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \qquad A^T A = I \ \Rightarrow\ A^{-1} = A^T.$$

تبدیلِ ماتریسِ F در این پایه برابر است با:

$$T = A^T F A.$$

محاسبه:

$$FA = \begin{bmatrix} 20 & 63 \\ 21 & 128 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 83 & -43 \\ 149 & -107 \end{bmatrix},$$

$$T = A^T(FA) = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 83 & -43 \\ 149 & -107 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 232 & -150 \\ -66 & 64 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 116 & -75 \\ -33 & 32 \end{bmatrix}.$$

ج

چون A orthogonal است، تبدیلِ معکوس به صورت زیر است:

$$F = ATA^T.$$

برای اثبات بازیابیِ دقیق، مستقیماً ضرب می‌کنیم:

$$TA = \begin{bmatrix} 116 & -75 \\ -33 & 32 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 41 & 191 \\ -1 & -65 \end{bmatrix},$$

$$A(TA) = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 41 & 191 \\ -1 & -65 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 40 & 126 \\ 42 & 256 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 & 63 \\ 21 & 128 \end{bmatrix} = F.$$

پس تبدیلِ معکوس، دقیقاً ماتریس اولیه F را بازسازی می‌کند.

پاسخ مسئله‌ی ۳.

فرض کنید تصویر اصلی $f(x,y)$ با اندازه $M \times N$ داریم و هر دو روش، آن را به یک اندازهٔ یکسان $P \times Q$ صفرپَد می‌کنند (پس تعداد صفرها برابر است). تفاوت اصلی این دو روش این است که مکانِ قرارگیریِ f داخل آرایهٔ پَدشده عوض می‌شود:

- در پَد نامتقارن (گوشه‌ای)، تصویر در گوشهٔ بالا–چپ قرار می‌گیرد؛ یعنی عملاً شیفتی ندارد.
- در پَد متقارن (مرکزی)، تصویر به اندازهٔ (x_0, y_0) داخل قابِ بزرگ‌تر شیفت داده می‌شود تا وسط قرار بگیرد.

اگر $p(x,y)$ نسخهٔ پَدشده باشد، وقتی فقط مکانِ تصویر داخل قاب عوض شود داریم:

$$p_{\text{sym}}(x,y) = p_{\text{asym}}(x - x_\circ,\ y - y_\circ).$$

خاصیت شیفت در DFT می‌گوید:

$$P_{\text{sym}}(u,v) = P_{\text{asym}}(u,v)\ e^{-j۲\pi\left(\frac{ux_\circ}{P} + \frac{vy_\circ}{Q}\right)}.$$

پس این دو تبدیلِ فوریه فقط در یک فاکتورِ فاز (وابسته به فرکانس) فرق دارند و اندازهٔ طیفشان یکی است:

$$|P_{\text{sym}}(u,v)| = |P_{\text{asym}}(u,v)|.$$

حال در فیلترکردنِ حوزهٔ فرکانس، $G(u,v) = H(u,v)P(u,v)$. بنابراین:

$$G_{\text{sym}}(u,v) = G_{\text{asym}}(u,v)\ e^{-j۲\pi\left(\frac{ux_\circ}{P} + \frac{vy_\circ}{Q}\right)} \implies g_{\text{sym}}(x,y) = g_{\text{asym}}(x - x_\circ,\ y - y_\circ).$$

نتیجه

این دو نوع پَد کردن (با اندازهٔ پَد یکسان) نتیجهٔ «بنیاداً متفاوتی» تولید نمی‌کنند؛ خروجی‌ها معادل‌اند ولی نسبت به هم فقط یک جابه‌جایی مکانی (و در حوزهٔ فرکانس یک فازِ خطی) دارند. اگر بعد از IDFT ناحیهٔ درست را با همان مرجع مکانی crop کنید، به یک نتیجهٔ یکسان می‌رسید؛ در غیر این صورت خروجی ظاهراً شیفت‌خورده دیده می‌شود.